

Introduction

Qu'est-ce que la recherche opérationnelle

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Recherche opérationnelle

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Les trois ingrédients, et vérifier un plan

Une menuiserie fabrique des tables et des chaises :

	Sciage	Assemblage	Marge
Table	3 h	2 h	80 DH
Chaise	1 h	1 h	30 DH
Disponible	60 h	50 h	

- (a) Identifier les trois ingrédients d'un problème d'optimisation dans cette situation : les variables de décision, la fonction objectif, les contraintes.
- (b) Trois plans de production sont envisagés : 10 tables et 20 chaises ; 15 tables et 10 chaises ; 18 tables et 8 chaises. Pour chacun, vérifier s'il respecte les deux contraintes de temps.
- (c) Parmi les plans **réalisables**, lequel procure la marge la plus élevée ? Le plan non réalisable aurait-il donné une marge plus élevée encore ? Pourquoi ne peut-on pas le retenir malgré cela ?

Exercice 2 — Le plus rentable à l'unité n'est pas toujours le meilleur choix

Un atelier dispose de 120 heures d'une machine spéciale, seule ressource limitante. Le produit X rapporte 50 DH par unité mais consomme 4 heures de machine chacune ; le produit Y rapporte 20 DH par unité et n'en consomme qu'une heure chacune.

- (a) Si l'atelier consacre toutes ses heures de machine au produit X, combien d'unités peut-il produire, et quelle marge totale obtient-il ?
- (b) Même question si l'atelier consacre toutes ses heures au produit Y.
- (c) Le produit X est pourtant **deux fois et demie plus rentable à l'unité** que Y. Ce résultat est-il surprenant ? Que faut-il regarder, au-delà de la marge unitaire, pour décider quoi produire ?

Exercice 3 — Comparer plusieurs plans candidats

Une boulangerie industrielle produit des pains complets (P) et des pains blancs (B), par lots de cent unités :

	Pétrissage	Cuisson	Marge
Pain complet	2 min	5 min	4 DH
Pain blanc	1 min	3 min	2,5 DH
Disponible par lot	400 min	900 min	

Quatre plans sont envisagés (en centaines de pains) : (100, 100), (150, 50), (50, 250), (180, 20).

- (a) Pour chacun des quatre plans, vérifier s'il respecte les deux contraintes de temps.
- (b) Calculer la marge de chaque plan **réalisable**.
- (c) Quel est le meilleur plan parmi les quatre ? A-t-on, à ce stade, une méthode pour être certain qu'aucun **autre** plan ne ferait mieux ?

2 Applications en sciences économiques

Exercice 4 — Répartir des hectares entre deux cultures

Une coopérative agricole dispose de 100 hectares et de 350 unités d'eau. Le blé rapporte 3 000 DH par hectare et consomme 2 unités d'eau par hectare ; la betterave rapporte 4 500 DH par hectare et consomme 5 unités d'eau par hectare.

- (a) Identifier les variables de décision, la fonction objectif, et les contraintes.
- (b) Un plan propose 60 hectares de blé et 40 hectares de betterave ; un second propose 20 hectares de blé et 80 hectares de betterave. Vérifier la réalisabilité de chacun.
- (c) Calculer la marge du (ou des) plan(s) réalisable(s). La betterave, plus rentable à l'hectare, devrait-elle occuper toute la surface disponible ? Pourquoi la contrainte d'eau s'y oppose-t-elle ?

Exercice 5 — Une usine textile sous deux contraintes

Une usine textile fabrique des chemises (marge 45 DH, 30 min de couture, 10 min de repassage) et des pantalons (marge 60 DH, 45 min de couture, 15 min de repassage), avec 2 400 minutes de couture et 900 minutes de repassage disponibles par jour.

- (a) Un plan de 40 chemises et 20 pantalons est-il réalisable ? Un plan de 30 chemises et 35 pantalons ?
- (b) Calculer la marge du (ou des) plan(s) réalisable(s).
- (c) Laquelle des deux contraintes (couture ou repassage) semble la plus « serrée » dans le plan réalisable ? Qu'est-ce que cela suggère sur la ressource qu'il faudrait chercher à augmenter en priorité si l'usine voulait produire davantage ?